Actividad MACsec (SRDSI)

Jorge Arévalo Jon González

Octubre 2026

1. Introducción y objetivo

En esta actividad se pone en práctica **MACsec** (IEEE 802.1AE), la seguridad de la capa de enlace. El objetivo es establecer un enlace Ethernet protegido entre dos máquinas virtuales, verificar que el tráfico IP circula por él y comprobar qué ocurre cuando se activa y se desactiva el cifrado.

Tareas realizadas:

1. Preparar dos VM Debian 13 conectadas por una red L2 de VirtualBox.
2. Cargar el módulo `macsec` y crear las interfaces MACsec.
3. Configurar las asociaciones de seguridad (SA), las claves y los números de paquete.
4. Verificar la conectividad con `ping` y `ip macsec show`.
5. Capturar el tráfico con `dumpcap` y analizarlo con Wireshark/`tshark`.
6. Comparar `encrypt on` con `encrypt off`.
7. Documentar problemas, tiempos y conclusiones.

2. Fundamento: MACsec

MACsec (IEEE 802.1AE-2018) protege las tramas Ethernet entre dos extremos directamente conectados en la capa de enlace. No sustituye a TLS ni a IPsec: protege el salto local y es transparente para IP.

- **SAK** (*Secure Association Key*): clave simétrica compartida por la asociación de seguridad.
- **SCI** (*Secure Channel Identifier*): identifica el canal seguro; se construye con la MAC del sistema y el número de puerto.
- **SA** (*Secure Association*): cada dirección tiene su asociación, con un índice (0–3) y una clave.
- **PN** (*Packet Number*): contador por SA; permite detectar repeticiones y reordenaciones.
- **ICV** (*Integrity Check Value*): etiqueta de integridad calculada con AES-GCM.
- **Secure Channel**: combina una o más SAs y el SCI.

MACsec puede **autenticar** (proteger la integridad) y **cifrar** el payload. En este laboratorio se usan claves manuales; en producción lo habitual es negociarlas con **MKA** (*MACsec Key Agreement*, 802.1X/EAPOL) y una CA. Las tramas MACsec usan el EtherType **0x88e5**.

3. Entorno y topología

Se usaron dos VM Debian 13 sobre VirtualBox 7.2.22:

Jorge Arévalo
Jon González

jarevalo004@ikasle.ehu.eus
jgonzalez363@ikasle.ehu.eus
http://www.sc.ehu.es/isg

GIPUZKOAKO CAMPUSA
CAMPUS DE GUIPUZCOA
Paseo Manuel de Lardizabal, 1
20018 Donostia (Gipuzkoa)

VM	Hostname	Rol	`enp0s3` (NAT)	`enp0s8` (host-only)	`enp0s9` (NAT Network)
MV1	`bocata-jamon`	extremo A	10.0.2.15/24	192.168.56.110/24	10.0.3.11/24
MV2	`bocata-jamon2`	extremo B	10.0.2.15/24	192.168.56.111/24	10.0.3.12/24

La red **NAT Network** `macsecnet` (10.0.3.0/24) conecta las dos VM y transporta las tramas MACsec. La red **host-only** (192.168.56.0/24) se usa para administración desde el anfitrión. La VM2 se creó como clon de la VM1; hubo que regenerar sus MAC y cambiar su IP host-only para que no chocaran.

VM	Interfaz MACsec	MAC de `enp0s9`	IP MACsec	Clave TX	Clave RX
MV1	`macsec0`	`08:00:27:17:ce:47`	1.1.1.1/24	01	02
MV2	`macsec1`	`08:00:27:d1:03:ae`	1.1.1.2/24	02	01

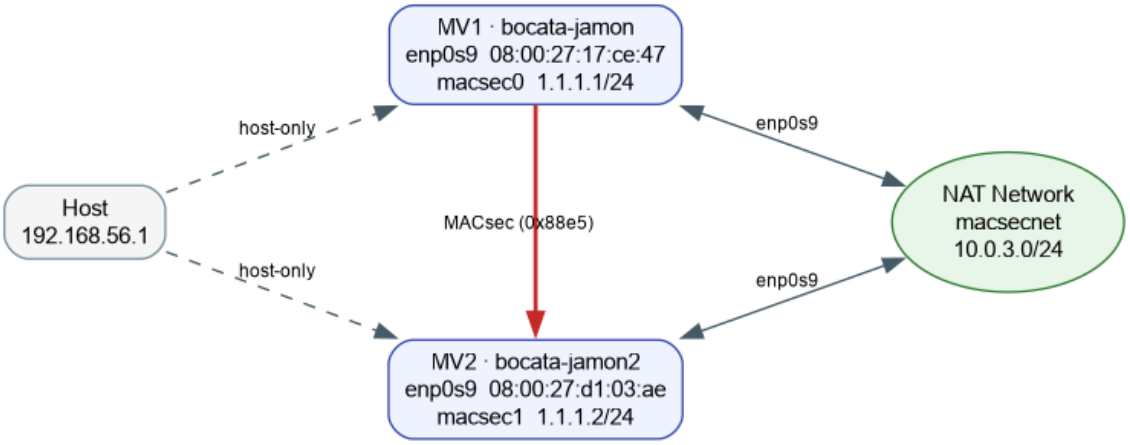


Figura 1: Topología de la actividad MACsec

4. Procedimiento

4.1. Preparar las interfaces

En ambas VM se levantó la interfaz de la NAT Network y se le asignó una IP para comprobar la conectividad antes de MACsec:

```
sudo ip link set enp0s9 up
sudo ip addr add 10.0.3.11/24 dev enp0s9    # MV1
sudo ip addr add 10.0.3.12/24 dev enp0s9    # MV2
ping -c 3 10.0.3.12                         # desde MV1
```

La conectividad IP funcionó en ambos sentidos.

4.2. Cargar el módulo MACsec

```
sudo modprobe macsec
lsmod | grep macsec
ip macsec help
```

El módulo `macsec` quedó cargado y `iproute2` reconoció los comandos `ip macsec`.

4.3. Configurar MV1

```
sudo ip link add link enp0s9 macsec0 type macsec encrypt on
sudo ip macsec add macsec0 tx sa 0 pn 100 on key 01 11111111111111111111111111111111
sudo ip macsec add macsec0 rx address 08:00:27:d1:03:ae port 1
sudo ip macsec add macsec0 rx address 08:00:27:d1:03:ae port 1 \
  sa 0 pn 100 on key 02 22222222222222222222222222222222
sudo ip link set dev macsec0 up
sudo ip addr add 1.1.1.1/24 dev macsec0
```

4.4. Configurar MV2

```
sudo ip link add link enp0s9 macsec1 type macsec encrypt on
sudo ip macsec add macsec1 tx sa 0 pn 100 on key 02 22222222222222222222222222222222
sudo ip macsec add macsec1 rx address 08:00:27:17:ce:47 port 1
sudo ip macsec add macsec1 rx address 08:00:27:17:ce:47 port 1 \
  sa 0 pn 100 on key 01 11111111111111111111111111111111
sudo ip link set dev macsec1 up
sudo ip addr add 1.1.1.2/24 dev macsec1
```

4.5. Verificar

```
ip macsec show
ping -c 4 1.1.1.2       # desde MV1
ping -c 4 1.1.1.1       # desde MV2
```

4.6. Capturar el tráfico

En MV1 se capturó la interfaz inferior `enp0s9` mientras se hacía `ping` por `macsec0`:

```
sudo dumpcap -i enp0s9 -w macsec-on.pcapng -a duration:6
```

La captura se analizó en el anfitrión con `tshark`/Wireshark. Para el caso sin cifrado se cambió `encrypt` a `off` en ambas VM y se repitió la captura.

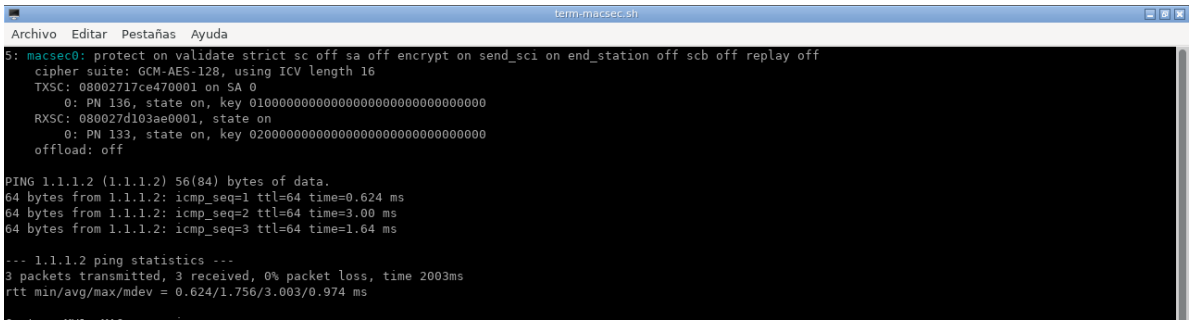


Figura 2: Estado de MACsec en MV1

5. Resultados

5.1. Estado de las interfaces

MV1:

```
5: macsec0: protect on validate strict sc off sa off encrypt on send_sci on ...
    cipher suite: GCM-AES-128, using ICV length 16
    TXSC: 08002717ce470001 on SA 0
        0: PN 124, state on, key 01000000000000000000000000000000
    RXSC: 080027d103ae0001, state on
        0: PN 124, state on, key 02000000000000000000000000000000
    offload: off
```

MV2:

```
5: macsec1: protect on validate strict sc off sa off encrypt on send_sci on ...
    cipher suite: GCM-AES-128, using ICV length 16
    TXSC: 080027d103ae0001 on SA 0
        0: PN 124, state on, key 02000000000000000000000000000000
    RXSC: 08002717ce470001, state on
        0: PN 124, state on, key 01000000000000000000000000000000
    offload: off
```

`ip macsec show` muestra el identificador de clave (`01`/`02`) seguido de ceros; **no imprime la clave completa**. El cifrado es `GCM-AES-128`, el ICV ocupa 16 bytes y el modo `offload: off` indica que el cifrado lo hace el software del kernel, no la NIC virtual.

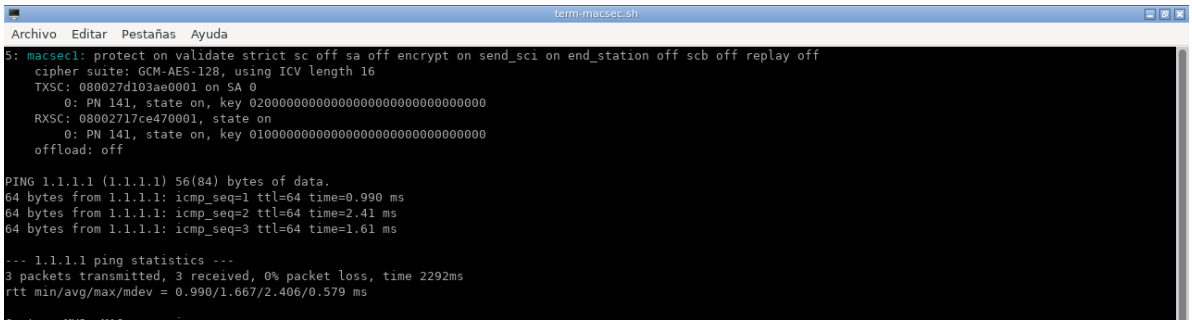


Figura 3: Estado de MACsec en MV2

5.2. Conectividad

```
$ ping -c 4 1.1.1.2
PING 1.1.1.2 (1.1.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.383 ms
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.593 ms
64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.735 ms

--- 1.1.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.383/0.651/0.893/0.187 ms
```

5.3. Captura con `encrypt on`

`tshark` identifica las tramas como **MACSEC**, con EtherType `0x88e5`:

```
1   08:00:27:17:ce:47   08:00:27:d1:03:ae   0x88e5   MACSEC   MACsec frame [UNVERIFIED]
2   08:00:27:d1:03:ae   08:00:27:17:ce:47   0x88e5   MACSEC   MACsec frame [UNVERIFIED]
...
```

En el detalle aparece la cabecera **802.1AE Security tag** y un **ICV** de 16 bytes. El payload se muestra como `Data`: está cifrado.

```
Frame 1: 130 bytes on wire ...
Ethernet II, Src: 08:00:27:17:ce:47, Dst: 08:00:27:d1:03:ae
    Type: 802.1AE (MACsec) (0x88e5)
802.1AE Security tag
Data (86 bytes)
    ICV: 41d299da836f0e9cc3e69b161c8bb628
```

Wireshark marca las tramas como `[UNVERIFIED]` porque no le hemos proporcionado la SAK. La cabecera MACsec y el ICV se ven, pero la integridad y el contenido no se pueden verificar/descifrar sin la clave.

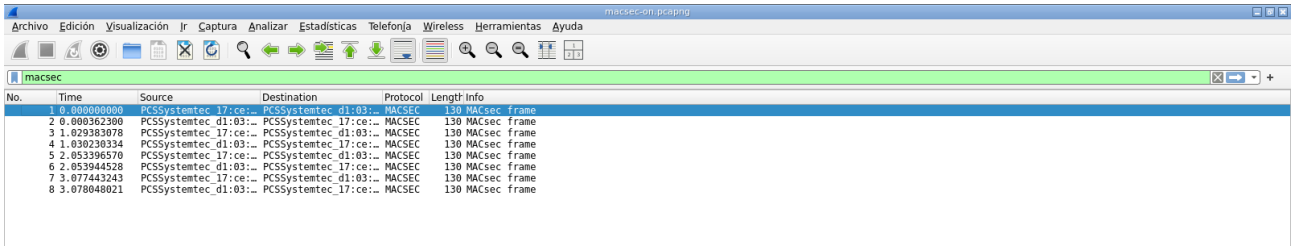


Figura 4: Wireshark con MACsec y cifrado activo

5.4. Captura con `encrypt off`

Al desactivar el cifrado en ambos extremos, MACsec sigue autenticando, pero el payload viaja en claro. `tshark` ya puede interpretar el paquete interior:

```
1   08:00:27:d1:03:ae   33:33:00:00:00:16   0x88e5   ICMPv6   Multicast Listener Report ...
2   08:00:27:17:ce:47   08:00:27:d1:03:ae   0x88e5   ICMP     Echo (ping) request ...
3   08:00:27:d1:03:ae   08:00:27:17:ce:47   0x88e5   ICMP     Echo (ping) reply ...
```

El detalle muestra la secuencia `eth:ethertype:macsec:ethertype:ipv6:icmpv6`: MACsec sigue presente, pero el contenido es visible.

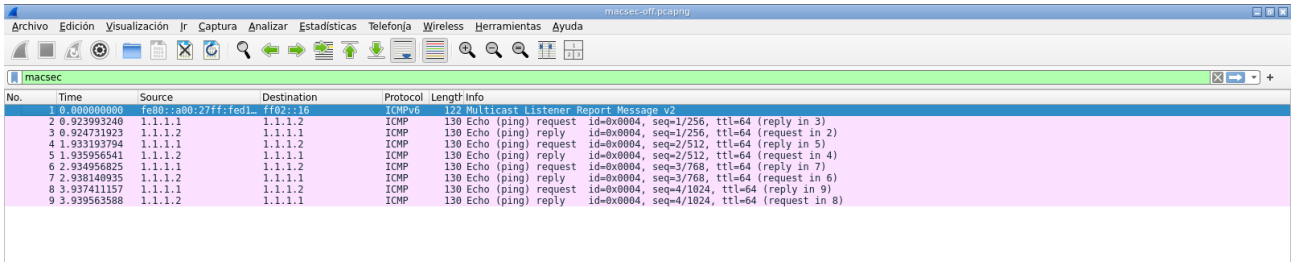


Figura 5: Wireshark con MACsec y cifrado desactivado

5.5. Comparación

Prueba	`encrypt on`	`encrypt off`
EtherType	`0x88e5`	`0x88e5`
Cabecera MACsec	Sí	Sí
ICV	Sí	Sí
Payload visible en Wireshark	No (`Data`)	Sí (ICMP/ICMPv6)
Ping	Correcto	Correcto
Confidencialidad	Sí	**No**
Integridad/autenticación	Sí	Sí

6. Problemas y soluciones

- **La VM clonada tenía las mismas MAC e IP que la original.** Si se arrancaban las dos, la red host-only entraba en conflicto. Se regeneraron las MAC de la VM2 y se le asignó `192.168.56.111`. Para el primer arranque se desconectó su host-only y se usó un *port forward* NAT `localhost:2222 -> 22`; después se reconectó la host-only.
- **El PDF de la actividad usa `enp0s3` y nombres como `ens33`.** En este entorno `enp0s3` es la NAT (10.0.2.15), que no conecta las dos VM. Se usó `enp0s9`, la interfaz de la NAT Network `macsecnet`. La NAT Network sí transportó el EtherType `0x88e5` en esta prueba; si no lo hiciera, la alternativa sería una **Internal Network**.
- **`tcpdump` no estaba instalado en las VM.** Se usó `dumpcap`, que ya venía con Wireshark, y el análisis se hizo con `tshark` en el anfitrión.
- **`ifconfig` no es necesario.** Se usó `ip addr add`, que es la herramienta actual de `iproute2`.
- **Wireshark muestra `[UNVERIFIED]`.** Es esperado: MACsec usa una SAK que no hemos configurado en Wireshark. Para verificarlo/descifrarlo habría que usar MKA o proporcionar la clave al disector.
- **`ip macsec show` no muestra la clave completa.** Muestra el ID de clave y ceros; la clave real no se imprime por seguridad.
- **El cifrado es software (`offload: off`).** La NIC virtual no ofrece offload MACsec; el kernel cifra y autentica las tramas.

7. Tiempo dedicado

Tarea	Tiempo
Preparación y clonado de las VM	30 min
Configuración de red y MACsec	25 min
Pruebas, capturas y análisis	20 min
Redacción del informe	45 min
Documentación del sitio	30 min
Total	**2 h 30 min**

8. Conclusiones

MACsec permite proteger el enlace Ethernet sin cambiar las aplicaciones ni la configuración IP. En el laboratorio se comprobó que:

- Las dos VM se comunican por `macsec0`/`macsec1` con `ping`.
- Las tramas usan EtherType `0x88e5` y llevan cabecera 802.1AE e ICV.

- Con `encrypt on`, el payload está cifrado y Wireshark solo muestra `Data`.
- Con `encrypt off`, MACsec sigue autenticando pero el payload es visible.
- La clave, el SCI y el PN son los elementos que identifican y protegen cada asociación.

Como limitaciones, se usaron claves manuales y una red virtual de VirtualBox; en un despliegue real se usaría **MKA/802.1X** para negociar las claves y, si la NIC lo permite, *offload* hardware. También conviene recordar que MACsec protege el enlace, no el extremo a extremo: para eso siguen siendo necesarios TLS, IPsec u otras capas.

9. Referencias

1. IEEE 802.1AE-2018, *MAC Security*.
2. `man ip-macsec` y documentación de `iproute2`.
3. Documentación del módulo `macsec` del kernel Linux.
4. Wireshark: disección de MACsec y preferencia `macsec.mka`.
5. Enunciado `Lab_macsec_comandos.pdf` de la asignatura.
6. Transparencias `SRDSI_T2-5_parcial.pdf`, apartado 2.5 (Nivel de enlace).